

Многочлены и формула Кардано

Многочлены

Определение

многочленом над полем K называется сумма степенных функций с коэффициентами из поля K .

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad a_i \in K$$

Множество всех многочленов обозначается $K[x]$.

Теорема (алгебраическая структура $K[x]$)

$(K[x], +, \cdot)$ - перестановочное кольцо с нейтральным элементом.

Доказательство:

1. По сложению - это группа (есть обратный и нейтральный элементы, работает сочетательный закон), выполняется переместительный закон. 2) По умножению - это полугруппа (есть нейтральный и работает сочетательный закон). 3) Сложение и умножение связаны распределительным законом.

$$\begin{aligned} 1) \quad & p_1(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad p_2(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n, \quad a_i, b_i \in K \\ & p_1(x) + p_2(x) = p_3(x), \quad p_3(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \\ & (p_1(x) + p_2(x))_k = a_k + b_k = b_k + a_k = (p_2(x) + p_1(x))_k \\ & ((p_1(x) + p_2(x)) + p_3(x))_k = (a_k + b_k) + c_k = a_k + (b_k + c_k) = (p_1(x) + (p_2(x) + p_3(x)))_k \\ & 0 \in K[x], \quad 0(x) = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n \\ & (p_1(x) + 0(x))_k = a_k + 0 = a_k = (p_1(x))_k \\ & (p_1(x) + p_2(x))_k = a_k + b_k = 0 \quad b_k = -a_k \implies (p_2(x))_k = -a_k \\ 2) \quad & p_1(x) \cdot p_2(x) = (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) = \\ & = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots \end{aligned}$$

$$(p_1(x) \cdot p_2(x))_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{j+i=k} b_j a_i = (p_2(x) \cdot p_1(x))_k$$

$$\begin{aligned} & ((p_1(x) \cdot p_2(x)) \cdot p_3(x))_k = \sum_{i+j=k} (p_1(x) \cdot p_2(x))_i c_j = \\ & = \sum_{i+j=k} \left(\sum_{s+t=i} a_s b_t \right) c_j = \sum_{s+t+j=k} a_s b_t c_j = \sum_{s+i=k} a_s \sum_{t+j=i} b_t c_j = \\ & = \sum_{s+i=k} a_s (p_2(x) \cdot p_3(x))_i = (p_1(x) \cdot (p_2(x) \cdot p_3(x)))_k \end{aligned}$$

3) $(p_1(x) \cdot 1(x))_k = a_k \cdot 1 = a_k \implies 1(x)$ - нейтральный элемент, $1(x) = 1$.

$$\begin{aligned} ((p_1(x) + p_2(x)) \cdot p_3(x))_k &= \sum_{i+j=k} (p_1(x) + p_2(x))_i c_j = \sum_{i+j=k} (a_i + b_i) c_j = \sum_{i+j=k} a_i c_j + b_i c_j = \\ &= \sum_{i+j=k} a_i c_j + \sum_{i+j=k} b_i c_j = (p_1(x) \cdot p_3(x) + p_2(x) \cdot p_3(x))_k \end{aligned}$$

Деление с остатком и НОД в $K[x]$

Определение

$f(x), g(x) \in K[x]$, $\deg f > \deg g$. Результат деления $f(x)$ на $g(x)$ с остатком - это $f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$.

Теорема (о делении с остатком)

$\forall f(x) \in K[x] \exists! g(x) \text{ и } r(x) f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$.

Определение

Если $r(x) = 0$, то g делит нацело f . Обозначается $g \mid f$.

Свойства (многочленов): 1) $g \mid f, g \mid h \implies g \mid f \pm h$ 2) $g \mid f \implies g \mid f \cdot h$

3) $g \mid f, f \mid h \implies g \mid h$ 4) $g \mid f_1, \dots, g \mid f_n \implies g \mid h_1 f_1 + \dots + h_n f_n$

Определение

d называется НОД(f, g), если 1) $d \mid f, d \mid g$, 2) $c \mid f, c \mid g \implies c \mid d$.

Свойства НОД:

1) $\text{НОД}(f, g) = f \iff f \mid g$ 2) $\text{НОД}(f, 0) = f$ 3) $\text{НОД}(tf, tg) = t \cdot \text{НОД}(f, g)$

4) $\text{НОД}(\text{НОД}(f, g), h) = \text{НОД}(f, \text{НОД}(g, h))$

Определение

Если $\text{НОД}(f, g) = 1$, то f и g называются взаимно простыми.

Алгоритм Евклида для нахождения наибольших общих делителей (НОД).

Теорема (алгоритм Евклида)

$\forall f, g \in K[x] \exists \text{НОД}(f, g)$.

| Доказательство:

f делим на g , $f = q \cdot g + r$, $\deg r < \deg g$

$$f = q \cdot g + r_1 \quad \deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 \cdot r_1 + r_2 \quad \deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3 \cdot r_2 + r_3 \quad \deg r_3 < \deg r_2$$

$$\dots \quad \dots$$

$$r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1} \quad \deg r_n < \deg r_{n-1}$$

$$r_n = q_{n+2} \cdot r_{n+1} \implies r_{n-1} = q_{n+1} \cdot r_n + r_{n+1} = q_{n+1} \cdot q_{n+2} \cdot r_{n+1} + r_{n+1} = r_{n+1}(q_{n+1} \cdot q_{n+2})$$

$$r_{n+1} \mid r_n, \quad r_{n+1} \mid r_{n-1}, \dots, r_{n+1} \mid g, \quad r_{n+1} \mid f \implies r_{n+1} = \text{НОД}(f, g)$$

Теорема Безу и схема Горнера

Определение

c - корень $f(x)$, если $f(c) = 0$.

Теорема (Безу)

c корень $f(x) \iff x - c \mid f(x)$.

Доказательство:

$$\begin{aligned} (x) = g(x) \cdot (x - c) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg (x - c) \implies \deg r(x) = 0 \implies r(x) = r \implies f(x) = g(x) \cdot (x - c) + r \\ (\longrightarrow) c \text{ - корень } f(x) \implies f(c) = g(c) \cdot (c - c) + r = 0 \implies r = 0 \implies (x - c) \mid f(x) \\ (\longleftarrow) (x - c) \mid f(x) \implies f(x) = g(x) \cdot (x - c), \quad f(c) = g(c) \cdot (c - c) = 0 \implies f(c) = 0 \implies \end{aligned}$$

Теорема (следствие из теоремы Безу)

Остаток от деления $f(x)$ на $x - c$ - это значение $f(x)$ в точке c .

Доказательство:

$$f(x) = g(x) \cdot (x - c) + r, \quad f(c) = g(c) \cdot (c - c) + r = r.$$

Применение следствия - это быстрый способ деления $f(x)$ на $x - c$, называемый схемой Горнера. $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ делим на $x - c$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} - & \frac{a_0}{b_0 = a_0} & \frac{a_1}{b_1 = cb_0 + a_1} & \frac{a_2}{b_2 = cb_1 + a_2} & \dots & \frac{a_{n-1}}{b_{n-1} = cb_{n-2} + a_{n-1}} & \frac{a_n}{b_n = cb_{n-1} + a_n} \\ \hline c & & & & & & \end{array}$$

Пример

$f(x) = 3x^3 + x^2 - 2x + 3$ делить на $x - 2$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} - & \frac{3}{2} & \frac{1}{3} & \frac{-2}{7} & \frac{3}{12} & \\ \hline 2 & 3 & 7 & 12 & 27 & \end{array} \quad \frac{3x^3 + x^2 - 2x + 3}{x - 2} = (x - 1)(3x^2 + 7x + 12) + 27$$

Определение

многочлен $f(x) \in K[x]$ называется неприводимым если он не имеет корней в поле K .

Примеры

$f(x) = x^2 - 2$ неприводим в $[x]$. Корни $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{R} \implies$ приводим в $\mathbb{R}[x]$. $f(x) = x^2 + 2$ неприводим в $\mathbb{R}[x]$.

Определение

c называется корнем кратности k , если $(x - c)^k \mid f$, но $(x - c)^{k+1} \nmid f$.

Теорема (о разложении на множители)

$f \in K[x]$, $c_1, c_2, \dots, c_r$ его корни кратностей $k_1, k_2, \dots, k_r$, тогда

$f = (x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \dots (x - c_r)^{k_r} \cdot g$, где g неприводим в K .

Теорема (о неприводимости в $\mathbb{R}$)

$f \in \mathbb{R}[x]$ неприводима $\iff$ либо $\deg f = 1$, либо $f = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, $D < 0$

$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ Если f имеет n корней $c_1, c_2, \dots, c_n$, то

$f(x) = (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n)$ $a_0 = (-c_1)(-c_2) \dots (-c_n) = (-1)^n c_1 c_2 \dots c_n$

$a_1 = (-1)^{n-1}(c_1 c_2 \dots c_{n-1} + c_2 c_3 \dots c_n)$ суммы где $n - 1$ множителей, в каждой убираем одну c . $a_{n-2} = c_1 c_2 + c_1 c_3 + \dots + c_{n-1} c_n$ $a_n = -(c_1 + c_2 + \dots + c_n)$

Способы разложения на множители

$f(x)$ имеет корень $c = 1 \iff \sum_{k=0}^n a_k = 0$ $f(x)$ имеет корень $c = -1 \iff \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k = 0$

Теорема (о делителях свободного коэффициента)

если $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ имеет рациональный корень $C \in \mathbb{Q}$, $C = \frac{p}{q}$, то $p \mid a_0$, $q \mid a_n$.

Доказательство:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{q}\right)^n &= a_0 + a_1 \frac{p}{q} + a_2 \frac{p^2}{q^2} + \dots + a_n \frac{p^n}{q^n} = 0 \mid q^n \\ a_0 q^n + a_1 p q^{n-1} + a_2 p^2 q^{n-2} + \dots + a_n p^n &= 0 \\ p(a_1 q^{n-1} + a_2 p q^{n-2} + \dots + a_n p^{n-1}) &= -a_0 q^n \implies p \mid a_0 \\ q(a_0 q^{n-1} + a_1 p q^{n-2} + \dots + a_{n-1} p^{n-1}) &= -a_n p^n \implies q \mid a_n \end{aligned}$$

Формула Кардано и возникновение комплексных чисел

$(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ - полный куб не работает.

$$\frac{f(x)}{a_3} = \frac{a_0}{a_3} + \frac{a_1x}{a_3} + \frac{a_2x^2}{a_3} + x^3 = b_0 + b_1x + b_2x^2 + x^3, \text{ замена } x = y - \frac{b_2}{3}$$

$y^3 + py + q = 0$ - приведённое кубическое уравнение. Замена $y = u + v$

$$(u + v)^3 + p(u + v) + q = 0$$

$$u^3 + v^3 + 3uv(u + v) + p(u + v) + q = 0$$

$$u^3 + v^3 + (u + v)(3uv + p) + q = 0, \text{ доп. условие } 3uv + p = 0$$

$$u^3 + v^3 + q = 0$$

$$\begin{cases} uv = -\frac{p}{3} \\ u^3 + v^3 = -q \end{cases}$$

$$\begin{cases} u^3v^3 = -\frac{p^3}{27} \\ u^3 + v^3 = -q \end{cases}, \text{ замена } v^3 = z, \quad u^3 = w$$

$$\begin{cases} zw = -\frac{q}{27} \\ z + w = q \end{cases}$$

$$x^2 + qx - \frac{p^3}{27} = 0$$

$$x = \frac{-q \pm \sqrt{q^2 - 4\frac{p^3}{27}}}{2} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$$

$$u^3 = z = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}; \quad v^3 = w = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$$

$$u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}, \quad v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Примеры:

$$x^3 + px + q \quad x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$x^3 - x + 6 = 0 \quad u = \sqrt[3]{-3 + \sqrt{\frac{242}{27}}}, \quad v = \sqrt[3]{-3 - \sqrt{\frac{242}{27}}}$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = -3 + \sqrt{\frac{242}{27}}$$

$$\begin{cases} a^3 + 3ab^2 = -3 \\ 3a^2b + b^3 = \sqrt{\frac{242}{27}}, \end{cases} \quad b = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\begin{cases} b = \sqrt{\frac{2}{3}} \\ 3a^2(\sqrt{\frac{2}{3}}) + (\sqrt{\frac{2}{3}})^3 = \sqrt{\frac{242}{27}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{2}{3} + 3a^2 = \frac{11}{3}, \end{cases} \quad a = \pm 1 - \text{подставляем в } a^3 + 3ab^2 = -3 \text{ для проверки}$$

$$\sqrt[3]{-3 + \frac{11\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}} = -1 + \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$x = -1 + \sqrt{\frac{2}{3}} + (-1) - \sqrt{\frac{2}{3}} = -2$$

$$x = 1, \quad x = 2, \quad x = 3 \quad (x-1)(x-2)(x-3) = x^3 - 7x + 6$$

$$p = -7, \quad q = 6$$

$$x = \sqrt[3]{-3 + \sqrt{9 - \frac{343}{27}}} + \sqrt[3]{-3 - \sqrt{9 - \frac{343}{27}}} = \sqrt[3]{-3 + \sqrt{\frac{-100}{27}}} + \sqrt[3]{-3 - \sqrt{\frac{-100}{27}}}$$

$$\begin{cases} a(a^2 + 3b^2) = -3 \\ b(b^2 + 3a^2) = \sqrt{\frac{-100}{27}}, \quad b = \sqrt{\frac{-4}{3}} \end{cases}$$

$$\sqrt{\frac{-4}{3}}(-\frac{4}{3} + 3a^2) = \sqrt{\frac{-100}{27}} \longleftrightarrow -\frac{4}{3} + 3a^2 = \sqrt{\frac{25}{9}}$$

$$3a^2 = 3, \quad a^2 = \pm 1$$

$$\sqrt[3]{-3 + \sqrt{\frac{-100}{27}}} = 1 + \sqrt{\frac{-4}{3}}$$

$$x = 1 + \sqrt{\frac{-4}{3}} + 1 - \sqrt{\frac{-4}{3}} = 2$$

$$\sqrt{\frac{-4}{3}} = \sqrt{-1} \cdot \frac{4}{3} = \sqrt{\frac{4}{3}}i, \quad i = \sqrt{-1}$$